Университет ИТМО

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

Метод ломаных (метод Пиявского)

по дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнила:
Федорова Мария Витальевна
Номер: 410542
Поток: 1.2

Условие задачи

Необходимо реализовать метод ломаных (метод Пиявского) для поиска глобального минимума функции на заданном отрезке.

Для исследования выбрана функция:

$$W(x) = x^2 - 8\cos(2\pi x) + 8$$

Границы отрезка и требуемая точность:

$$a = -5.12, \qquad b = 5.12, \qquad \varepsilon = 0.01$$

Выбранная функция имеет несколько локальных минимумов, поэтому подходит для проверки метода глобальной оптимизации.



Рис. 1: График исходной функции

Реализация метода

Метод Пиявского основан на построении нижней ломаной, которая не превышает исходную функцию $W(x)$ при корректно выбранной константе Липшица L.

В программе константа L оценивается автоматически. Для этого на отрезке $[a, b]$ строятся сетки с последовательным увеличением количества интервалов.

Для соседних точек каждой сетки вычисляются модули секущих наклонов:

$$s_i = \left| \frac{W(x_{i+1}) - W(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \right|$$

Из всех вычисленных наклонов выбирается максимальное значение $s_{\max}$. Начальная оценка константы определяется с коэффициентом запаса 1.2:

$$L_{\text{num}} = 1.2\, s_{\max}$$

Дополнительно предусмотрена возможность задать аналитически обоснованную верхнюю границу L_{verified}. При её наличии используется значение

$$L = \max\{L_{\text{num}}, L_{\text{verified}}\}$$

Для основной функции производная равна

$$W'(x) = 2x + 16\pi \sin(2\pi x)$$

На заданном отрезке выполняется неравенство

$$|W'(x)| \le 2 \cdot 5.12 + 16\pi \approx 60.50548$$

Поэтому в программе задано $L_{\text{verified}} = 61$.

Для выбранной функции численно получено:

$$s_{\max} \approx 58.742416$$

$$\boxed{L \approx 70.490899}$$

Таким образом, итоговая константа получена автоматически и превышает аналитически обоснованную верхнюю границу.

Во время работы метода дополнительно контролируются наклоны между соседними пробными точками. Если новый наклон превышает текущее значение L, константа увеличивается, а нижняя ломаная перестраивается.

В начале алгоритма выбираются две пробные точки:

$$u_0 = a, \qquad u_1 = b$$

Они являются верхними вершинами ломаной, так как лежат на графике исходной функции.

Для каждой пробной точки строится вспомогательная функция:

$$g_n(x, u_n) = W(u_n) - L|x - u_n|$$

Точка пересечения двух соседних вспомогательных прямых вычисляется по формуле:

$$u_{\text{cross}} = \frac{W(u_q) - W(u_v)}{2L} + \frac{u_q + u_v}{2}$$

где u_q и u_v — соседние верхние вершины, причём $u_q < u_v$.

Точки пересечения являются нижними вершинами ломаной.

Значение нижней оценки в точке пересечения:

$$R = \frac{W(u_q) + W(u_v) - L(u_v - u_q)}{2}$$

Из всех нижних вершин выбирается точка с наименьшей нижней оценкой.

В выбранной точке вычисляется значение исходной функции, после чего новая пробная точка добавляется к верхним вершинам.

Нижняя ломаная обновляется по формуле:

$$p_{k+1}(x) = \max\{p_k(x), g_{k+1}(x, u_{k+1})\}$$

Для завершения алгоритма используется условие:

$$\delta_k = W_{\text{best}} - \min_{x \in [a,b]} p_k(x) \le \varepsilon$$

где W_{best} — наименьшее найденное значение исходной функции.

Отрицательный разрыв не заменяется нулём. При обнаружении существенного отрицательного разрыва программа завершает работу с диагностической ошибкой.

Также предусмотрены проверки значений функции на `NaN` и `Inf`, контроль числа итераций и повторения пробных точек. Программа подсчитывает количество вычислений функции и увеличений константы L.

Для запуска используется единый интерфейс, принимающий строку функции, границы отрезка и требуемую точность.

Программа реализована на Python в Google Colab

Результаты работы

При запуске программы с параметрами

$$a = -5.12, \qquad b = 5.12, \qquad \varepsilon = 0.01$$

получены следующие результаты:

$$\boxed{u^* = 0}$$

$$\boxed{W(u^*) = 0}$$

Итоговая константа Липшица:

$$L \approx 70.490899$$

Количество итераций — 176.

Количество пробных точек — 177.

Для оценки L потребовалось 1025 вычислений функции, а в самом методе — 177. Всего выполнено 1202 вычисления функции без учёта построения графиков.

В данном запуске увеличений константы L не потребовалось.

Время выполнения в проведённом запуске составило около 0.03 секунды.

Достигнутая оценка точности:

$$\delta = 0.009756$$

Поскольку

$$0.009756 < 0.01$$

критерий остановки выполнен.

Проверим найденный минимум. Для выбранной функции:

$$W(x) = x^2 + 8(1 - \cos(2\pi x)) \geq 0$$

При $x = 0$ получаем $W(0) = 0$. Следовательно, точный глобальный минимум равен нулю, что совпадает с результатом программы.

На рисунке ниже показаны первые этапы построения нижней ломаной.

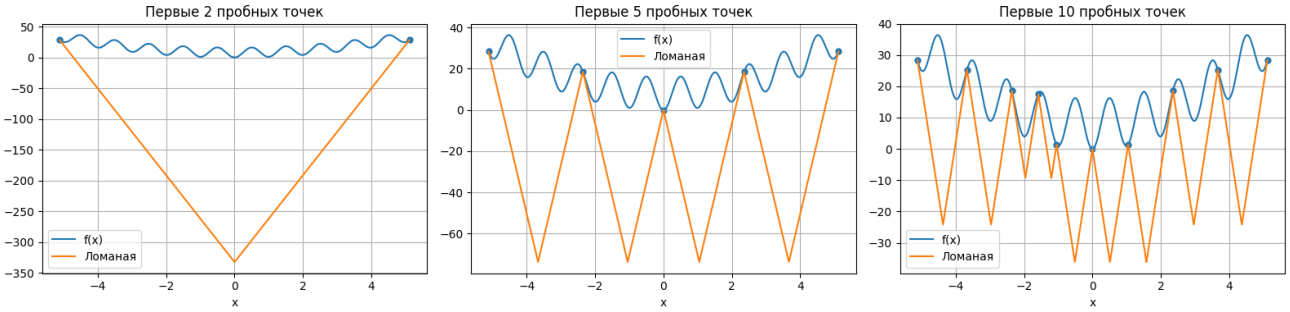


Рис. 2: Построение ломаной по первым пробным точкам

По мере добавления новых пробных точек нижняя ломаная уточняется.

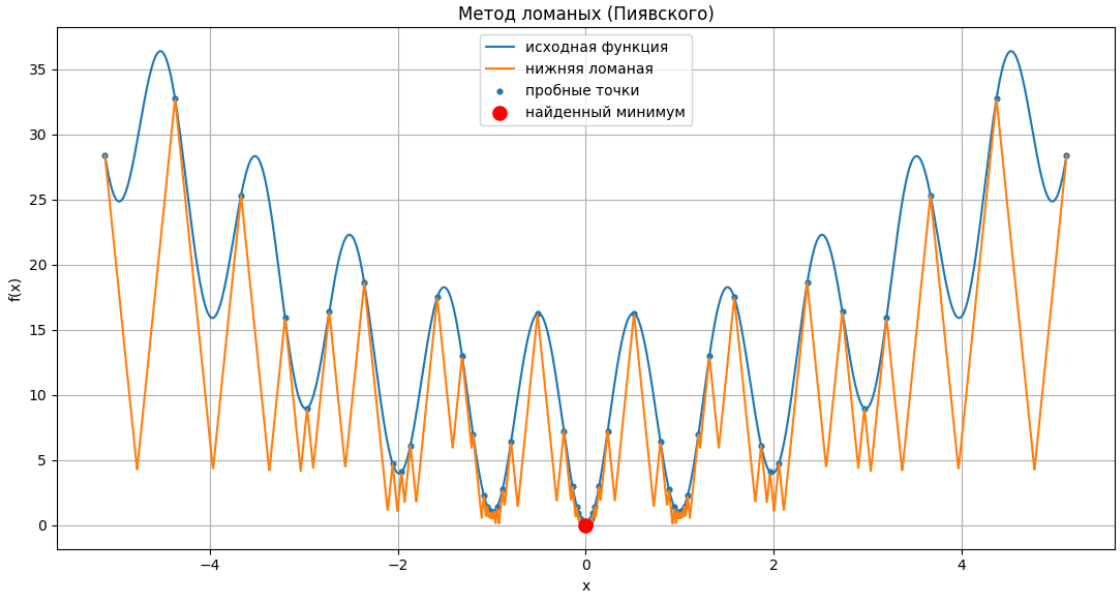


Рис. 3: Итоговая ломаная и найденный минимум

В результате алгоритм определил глобальный минимум исследуемой функции в точке $u^* = 0$.

Дополнительно алгоритм был проверен на функции

$$W_2(x) = (x-1)^2 + \sin^2(x-1)$$

на отрезке $[-2; 4]$.

Для неё производная равна

$$W_2'(x) = 2(x-1) + \sin(2(x-1))$$

Поэтому на заданном отрезке

$$|W_2'(x)| \le 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

В программе задано $L_{\text{verified}} = 7$, и итоговая константа составила

$$L = 7$$

Программа нашла минимум в точке $x = 1$, где значение функции равно нулю. Заданная точность была достигнута за 108 итераций при оценке

$$\delta = 0.009356$$

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован метод ломаных (метод Пиявского) для поиска глобального минимума одномерной функции.

Для выбранной функции получено:

$$\boxed{u^* = 0, \qquad W(u^*) = 0}$$

Алгоритм выполнил 176 итераций, при этом достигнутая оценка точности составила 0.009756, что удовлетворяет заданному условию $\varepsilon = 0.01$.

Константа Липшица оценивается автоматически по сгущаемым сеткам с последующим контролем секущих наклонов. Дополнительно предусмотрена возможность использования аналитически обоснованной константы L_{verified}.

Для обеих тестовых функций использованы обоснованные верхние границы константы Липшица. При корректном L_{verified} и выполнении критерия остановки обеспечивается заданная точность по значению функции.

Реализованы проверки корректности вычислений, обработка отрицательного разрыва и учёт числа вызовов функции.